Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ REJONOWY rok szkolny 2019/2020

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. **Klucz punktowania zadań zamkniętych.**
   Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Poprawna odpowiedź	B	A	D	B	D	B	B	B	C	A	C	C	A	B	A	B	B	F P	C	C	D	C	D

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA : Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczeń wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

Zadanie 24 (5p)

Suma cyfr pewnej liczby naturalnej trzycyfrowej wynosi 21. Jeśli zamienimy miejscami cyfrę setek i jedności w danej liczbie, to otrzymamy liczbę o 198 większą. Wyznacz tę liczbę, jeśli wiadomo, że cyfra dziesiątek danej liczby jest średnią arytmetyczną cyfr skrajnych.

Przykładowe rozwiązanie

x – cyfra setek szukanej liczby, gdzie $x = 1,2,3,4,\dots,9$

y – cyfra jedności szukanej liczby, $y = 1,2,3,4,\dots,9$

$z = \frac{x+y}{2}$ – cyfra dziesiątek szukanej liczby, $jeśli\ x = 1,2,3,4,\dots,9\ i\ y = 1,2,3,4,\dots,9\ to$

$z = 1,2,3,4,\dots,9$

$100x + 10 \cdot \frac{x+y}{2} + y$ – szukana liczba,

$100y + 10 \cdot \frac{x+y}{2} + x$ – otrzymana liczba po zamianie miejscami cyfry setek z cyfrą jedności

$$\begin{cases} x + \frac{x+y}{2} + y = 21 & /\cdot 2 \\ 100x + 10 \cdot \frac{x+y}{2} + y + 198 = 100y + 10 \cdot \frac{x+y}{2} + x \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + (x+y) + 2y = 42 \\ 100x + y + 198 = 100y + x \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 3y = 42 & /:3 \\ 100x + y + 198 = 100y + x \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ 99x - 99y = -198 & /:99 \end{cases}$$

$\begin{cases} x + y = 14 \\ x - y = -2 \end{cases}$ Dodając stronami układ równania tego układu otrzymujemy $2x = 12$.

$$\begin{cases} x = 6 \\ x + y = 14 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \\ \frac{x+y}{2} = 7 \end{cases}$$

Szukana liczba to 678.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

5 punktów - gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że szukana liczba to 678.

4 punkty – gdy

- Rozwiąże poprawnie układ równań i wyznaczy cyfrę setek, jedności i dziesiątek szukanej liczby, ale nie zapisze, że szukana liczba to 678 **lub**
- Rozwiąże poprawnie układ i wyznaczy cyfrę setek, jedności i dziesiątek szukanej liczby, ale zapisze, że szukana liczba to 876 **lub**
- Rozwiąże poprawnie układ równań i wyznaczy poprawnie dwie cyfry szukanej liczby np. cyfrę setek i jedności lub setek i dziesiątek lub dziesiątek i jedności i na tym zakończy **lub**
- Rozwiąże poprawny układ równań z błędami rachunkowymi i otrzyma w wyniku tych błędów inną liczbę trzycyfrową. (Błędne rozwiązania tego układu muszą być cyframi, przy czym cyfra setek i jedności nie mogą być zerem.)

3 punkty – gdy

- Rozwiązując poprawny układ równań wyznaczy poprawnie wartość **tylko jednej** cyfry szukanej liczby np.: x = 6 (cyfrę setek) lub z = 7 (cyfrę dziesiątek) lub y = 8 (cyfrę jedności) i na tym zakończy **lub**
- Rozwiązując poprawny układ równań wyznaczy poprawnie wartość **tylko jednej** cyfry szukanej liczby np.: x = 6 (cyfrę setek) lub z = 7 (cyfrę dziesiątek) lub y = 8 i wyznaczając pozostałe cyfry popełni błędy rachunkowe skutkujące tym, że choć jedna z pozostałych niewiadomych nie jest cyfrą lub cyfra setek bądź jedności jest cyfrą zero.

2 punkty – gdy

- Poprawnie ułoży układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi i na tym zakończy lub dalej popełni błędy, w wyniku których otrzymane niewiadome nie są cyframi **lub**
- Poprawnie ułoży układ trzech równań z trzema niewiadomymi i na tym zakończy lub dalej popełni błędy, w wyniku których otrzymane niewiadome nie są cyframi **lub**
- Poprawnie zapisze równanie z jedną niewiadomą i na tym zakończy lub dalej popełni błędy, w wyniku których otrzymane rozwiązanie nie jest cyfrą.

1 punkt – gdy

- Zapisując układ równań $\begin{cases} x+\frac{x+y}{2}+y=21 \\ 100x+10\cdot\frac{x+y}{2}+y+198=100y+10\cdot\frac{x+y}{2}+x \end{cases}$

z dwiema niewiadomymi **tylko jedno z równań** jest poprawne np.

$x+\frac{x+y}{2}+y=21$ lub $100x+10\cdot\frac{x+y}{2}+y+198=100y+10\cdot\frac{x+y}{2}+x$ **lub**

- Zapisze poprawnie tylko jedno z równań z układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi, $x+\frac{x+y}{2}+y=21$ lub $100x+10\cdot\frac{x+y}{2}+y+198=100y+10\cdot\frac{x+y}{2}+x$, a drugiego nie zapisze **lub**

- Zapisze układ z trzema niewiadomymi z dwoma równaniami napisanymi bezbłędnie i trzecim błędnym **lub**
- Zapisze dwa równania z trzema niewiadomymi napisane bezbłędnie i trzeciego równania nie zapisze.

0 punktów – gdy

- rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania .

UWAGI !!!

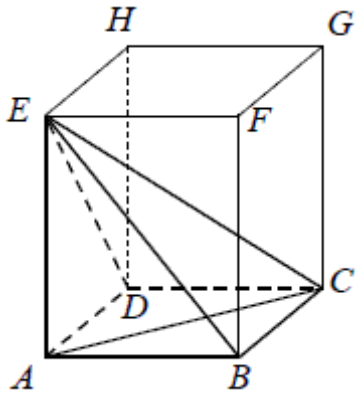
- Przyznajemy **0 punktów,** gdy zdający zapisze niepoprawny układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi (oba równania są błędne) i rozwiązując go otrzyma liczbę trzycyfrową.
- Przyznajemy **0 punktów,** gdy zdający zapisze niepoprawny układ trzech równań z trzema niewiadomymi (**dwa lub trzy równania są błędne**) i rozwiązując go otrzyma liczbę trzycyfrową.
- Przyznajemy **1 punkt gdy uczeń** poda jedynie odpowiedź, że wartość szukanej liczby to 678 i nie sprawdzi wszystkich warunków zadania.
- Przyznajemy **5 punktów gdy uczeń** poda poprawną odpowiedź, że szukana liczba to 678 i wykona sprawdzenie, że otrzymana liczba **spełnia wszystkie warunki zadania.**

Zadanie 25 (4p.)

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa, a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy 60°. Oblicz objętość tego graniastosłupa jeśli krawędź jego podstawy jest równa $6\ cm$.

Przykładowe rozwiązanie

Rysunek pomocniczy



1. $V = P_p \cdot H$,
2. Podstawą graniastosłupa jest kwadrat zatem, $|AB| = |BC| = |CD| = |DA| = 6cm$
3. $P_p = 6 \cdot 6\ cm^2 = 36\ cm^2, H = ?$
4. W trójkącie $ACE \sphericalangle ACE = 60^\circ$, $\sphericalangle CAE = 90^\circ$ i $\sphericalangle CEA = 30^\circ$,
5. Z zależności między bokami w trójkącie ACE, $H = |AE| = |AC| \cdot \sqrt{3}$,
6. $|AC| = |AB| \cdot \sqrt{2}$, ponieważ $|AC|$ jest przekątną kwadratu ABCD.
7. $|AC| = |AB| \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}\ cm$,
8. $H = |AE| = |AC| \cdot \sqrt{3} = 6\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}\ cm = 6\sqrt{6}\ cm$,
9. $V = P_p \cdot H = 36\ cm^2 \cdot 6\sqrt{6}\ cm = 216\sqrt{6}\ cm^3$. Objętość graniastosłupa wynosi $216\sqrt{6}\ cm^3$.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

4 punkty –gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że objętość graniastosłupa jest równa $216\sqrt{6}\ cm^3$.

3 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy wysokość graniastosłupa $H = 6\sqrt{6}\ cm$ i pole powierzchni podstawy $P_p = 36\ cm^2$ i nie wyznaczy objętości graniastosłupa lub wyznaczając objętość graniastosłupa popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość graniastosłupa $H = 6\sqrt{6}\ cm$ i wyznaczając objętość ze wzoru $V = 6 \cdot 6 \cdot 6\sqrt{6}\ cm^3$ popełni błąd rachunkowy lub nie wyliczy objętości **lub**
- Popełnił błąd rachunkowy przy wyznaczaniu długość przekątnej podstawy (np. korzystał z twierdzenia Pitagorasa do wyznaczania długości przekątnej podstawy i błędnie rozwiązał równanie $6^2 + 6^2 = |AC|^2$ i z popełnionym błędem rachunkowym rozwiąże poprawnie zadanie do końca tj. wyznaczy poprawnie objętość graniastosłupa do źle wyznaczonej długości przekątnej podstawy **lub**
- Poprawnie wyznaczy długość przekątnej podstawy $|AC| = 6\sqrt{2}$ i zapisze np. $H = |AC| \cdot \sqrt{3}$ oraz wyznaczy z błędem rachunkowym wysokość graniastosłupa i do błędnie wyznaczonej wysokości poprawnie wyznaczy objętość.

2 punkty – gdy

- Poprawnie wyznaczy długość przekątnej podstawy $|AC| = 6\sqrt{2}$ i zapisze np. $H = |AC| \cdot \sqrt{3}$ i nie rozwiążę dalej zadania lub popełni błędy przy wyznaczaniu wysokości graniastosłupa i wyznaczaniu objętości **lub**
- Zapisze, dwie zależności np. :
  $|AC| = |AB|\sqrt{2}$ i $H = |AE| = |AC|\sqrt{3}$ i dalej nie rozwiąże zadania lub wyznaczy wysokość graniastosłupa i długość przekątnej z błędem rachunkowym **lub**
- Zapisze, dwie zależności np. :
  $|AC| = |AB|\sqrt{2}$ i $H = |AE| = |AC|\sqrt{3}$ i dalej nie rozwiąże zadania lub wyznaczy wysokość graniastosłupa i długość przekątnej z błędem **.**

1 punkt – gdy

- Poprawnie wyznaczy długość przekątnej podstawy $|AC| = 6\sqrt{2}$ i na tym zakończy lub wyznaczy wysokość graniastosłupa z błędnej zależności np.:
  $H = 2 \cdot |AC|$ lub H $= \frac{|AC|}{\sqrt{3}}$ lub $H = |AC|\sqrt{2}$ lub H $= \frac{|AC|}{\sqrt{2}}$ H $= \frac{|AC|}{2}$ **lub**
- Zapisze tylko jedną z zależności $|AC| = |AB|\sqrt{2}$ lub $H = |AE| = |AC|\sqrt{3}$ **lub**
- Zapisze, że $H = |AE| = |AC|\sqrt{3}$, ale wyznacza przekątną podstawy z błędnej zależności np.:

  $|AC| = 2 \cdot |AB|$ lub $|AC| = \frac{|AB|}{\sqrt{3}}$ lub $|AC| = |AB|\sqrt{3}$ lub $|AC| = \frac{|AB|}{\sqrt{2}}$ $|AC| = \frac{|AB|}{2}$ **lub**

- Sporządzi rysunek pomocniczy i zaznaczy na nim kąt między przekątną podstawy i przekątną graniastosłupa i i na tym zakończy lub popełni błędy.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania .

Zadanie 26 (3p.)

Udowodnij, że suma 4 kolejnych liczb naturalnych podzielnych przez 3 jest liczbą podzielną przez 6.

Przykładowe rozwiązanie

Założenie: $3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9$;

to cztery kolejne liczby naturalne podzielne przez 3 dla n należących do liczb naturalnych

Teza : $3n + (3n + 3) + (3n + 6) + (3n + 9) -$ liczba podzielna przez 6

Dowód:

$3n + (3n + 3) + (3n + 6) + (3n + 9) = 12n + 18 = 6(2n + 3)$,

Otrzymana liczba $6(2n + 3)$ jest podzielna przez 6 ponieważ jest iloczynem liczby 6 i pewnej liczby naturalnej 2n+3 co kończy dowód.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty - gdy poprawnie uzasadni, że otrzymana suma jest podzielna przez 6.

Uwaga:

Uczeń nie musi wyłączać przed nawias czynnika 6 może wykonać dzielenie (12n +8) przez 6 i otrzymać wynik 2n+3.

2 punkty – gdy zapisze symbolicznie 4 kolejne liczby podzielne przez 3

np: $3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy zapisze symboliczne przynajmniej jedną liczbę podzielną przez 3 np.

$3n$ lub $3n + 3$ lub$3n + 6$ lub $3n + 9$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

0 punktów - – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania, bądź dowód na konkretnym przykładzie.

Uwaga:

W rozwiązaniu zadania uczeń może pominąć zapis, że n jest liczbą naturalną.

Zadanie 27 (2p.)

Ze 150 kg solanki odparowało 60 kg wody i otrzymano roztwór o zawartości 5% soli. Oblicz ile procent soli zawierała solanka przed odparowaniem wody.

Przykładowe rozwiązanie

Zawartość soli w solance jest równa 5% z $90\text{ kg} = 0{,}05 \cdot 90\text{ kg} = 4{,}5\text{ kg}$

$\frac{4{,}5\ kg}{150\ kg} \cdot 100\% = \frac{45}{15}\% = 3\%$

Solanka przed odparowaniem wody zawierała 3% soli.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy , że solanka przed odparowaniem wody zawierała 3% soli.

1 punkt – gdy wyznaczy zawartość soli w solance równą 4,5 kg i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 28 (4p.)

Za pięć lat syn będzie trzy razy młodszy od ojca, a za dwadzieścia lat ojciec będzie dwa razy starszy od syna. Ile lat ma każdy z nich obecnie?

Przykładowe rozwiązanie:

$x - wiek\ syna\ obecnie,$
$y - wiek\ ojca\ obecnie,$
$x + 5 - \ wiek\ syna\ \ za\ pięć\ lat,$
$y + 5 - \ wiek\ ojca\ \ za\ pięć\ lat,$
$x + 20 - \ wiek\ syna\ \ za\ dwadzieścia\ lat,$
$y + 20 - \ wiek\ ojca\ \ za\ dwadzieścia\ lat.$

$$\begin{cases} 3(x+5) = y+5 \\ 2(x+20) = y+20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 3x+10 \\ 2x+40 = y+20 \end{cases}$$

$2x + 40 = (3x + 10) + 20$

$2x - 3x = -10$

$x = 10 \quad i \ y = 3x + 10$

$x = 10 \;\; i \;\; y = 40$.

Obecnie syn ma 10 lat, a ojciec 40 lat.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

4 punkty –

- gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że obecnie syn ma 10 lat, a ojciec 40 lat **lub**
- gdy poda odpowiedź, że syn ma 10 lat, a ojciec 40 lat, ale sprawdzi, że otrzymane liczby spełniają wszystkie warunki zadania.

3 punkty – gdy

- rozwiązując układ równań poprawnie wyznaczy wiek ojca i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując układ równań poprawnie wyznaczy wiek syna i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

2 punkty – gdy

- otrzyma poprawne równanie z jedną niewiadomą np.:
  $2x + 40 = (3x + 10) + 20$ lub $3 \cdot \left(\frac{1}{2}y - 10\right) + 15 = y + 5$

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt - gdy

- poprawnie ułoży układ równań i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poda tylko odpowiedź, że syn ma 10 lat, a ojciec 40 lat bez żadnego sprawdzenia warunków zadania i bez zapisywania układu równań lub równania.

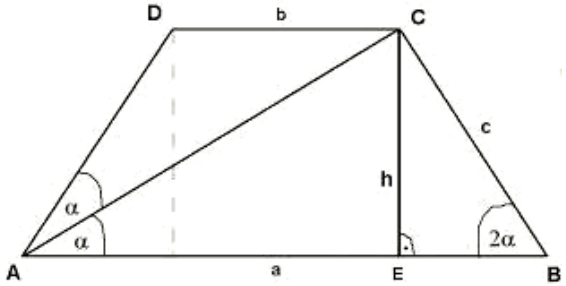
0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 29 (5p.)

W trapezie równoramiennym, przekątna trapezu dzieli kąt przy dłużej podstawie na dwie równe części. Wyznacz miarę kąta ostrego tego trapezu, jeśli stosunek długości podstaw trapezu wynosi 1:2.

Przykładowe rozwiązanie

Rysunek pomocniczy:



Wprowadźmy oznaczenia, ABCD to trapez równoramienny o podstawach $|AB| = a \; i \; |CD| = b$ i ramionach $|BC| = |AD| = c$.

1. $|AB| = 2 \cdot |CD|$, jeśli $|AB| = a \; i \; |CD| = b$ to $a = 2b$
2. Zauważmy, że $\sphericalangle BAC = \sphericalangle CAD \; i \; \sphericalangle ABC = \sphericalangle BAD = 2 \cdot \sphericalangle BAC$.
3. Niech $\sphericalangle BAC = \alpha$, zatem $\sphericalangle ABC = 2 \cdot \alpha$.
4. Zauważmy, że $AB \parallel CD$ zatem $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ACD = \alpha$, ponieważ są to kąty naprzemianległe.
5. Skoro $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ACD = \alpha$ to trójkąt ADC jest równoramienny, o podstawie AC, zatem $|AD| = |CD| = b$, czyli $|AD| = |BC| = b$. Zatem $c = b$.
6. Przez CE oznaczmy wysokość trapezu, zatem $|EB| = \frac{|AB|-|CD|}{2} = \frac{2b-b}{2} = \frac{b}{2}$.
7. Trójkąt EBC jest prostokątny, w którym przeciwprostokątna CB jest dwa razy dłuższa niż przyprostokątna EB, z czego wynika, że $\sphericalangle ECB = 30^\circ$, a $\sphericalangle EBC = 60^\circ$,
8. Kąt ostry tego trapezu to 60°.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

5 punktów – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że kąt ostry tego trapezu to 60°,

4 punkty – gdy wyznaczy miarę kąta $\sphericalangle ECB = 30^\circ$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy,

3 punkty – gdy

- wyznaczy długości przynajmniej dwóch boków w trójkącie prostokątnym EBC np.

$|EB| = \frac{|AB|-|CD|}{2} = \frac{2b-b}{2} = \frac{b}{2} \; i \; |BC| = b$ lub $|EB| = \frac{|AB|-|CD|}{2} = \frac{2b-b}{2} = \frac{b}{2} \; i \; |BC| = b \; lub$

$|BC| = b \; i \; |BC| = b$, przy wcześniejszym pokazaniu, że $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ACD = \alpha$ oraz, że trójkąt ADC jest równoramienny i zapisaniu, że $|AD| = |BC|$

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy przy wyznaczaniu kątów trójkąta EBC **lub**

- poprawnie wyznaczy, że kąt ostry tego trapezu to 60°, ale nie uzasadni dlaczego $|AD| = |CD|$

2 punkty – gdy zauważy, że $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ACD = \alpha$ oraz, że trójkąt ADC jest równoramienny i zapisze, że $|AD| = |BC|$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

1 punkt – gdy

- zauważy, że $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ACD = \alpha$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $|AD| = |CD|$ bez uzasadnienia, że trójkąt ADC jest równoramienny i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poda, że kąt ostry tego trapezu to 60° bez żadnego przedstawionego rozumowania.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga Akceptujemy rozwiązanie przeprowadzone na rysunku. Wystarczy, że uczeń poprawnie zaznaczy na rysunku odpowiednie kąty, zapisze na rysunku długości poszczególnych odcinków i poda rozwiązanie.

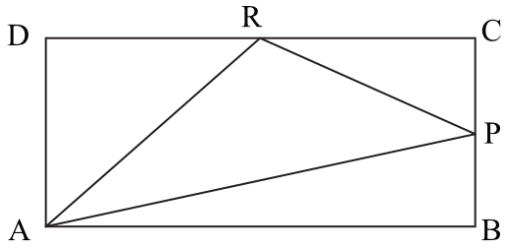
Zadanie 30 (4p.)

W prostokącie $ABCD$ (rysunek) punkt P jest środkiem boku BC, a punkt R jest środkiem boku CD. Wykaż, że $P_{\Delta APR} = P_{\Delta ADR} + P_{\Delta PCR}$, gdzie

$P_{\Delta APR}$ oznacza pole trójkąta APR,

$P_{\Delta ADR}$ oznacza pole trójkąta ADR,

$P_{\Delta PCR}$ oznacza pole trójkąta PCR.



Przykładowe rozwiązanie

1. Oznaczmy przez $a\ i\ b$ długości boków prostokąta

$|AB| = |CD| = a\ i\ |BC| = |AD| = b$

Zatem: $|BP| = |PC| = \frac{1}{2}b \quad i \quad |CR| = |RD| = \frac{1}{2}a$

2. Obliczenie pól trójkątów ADR, PCR oraz ABP, a także prostokąta ABCD.

$$P_{\Delta ADR} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}a \cdot b = \frac{1}{4}ab$$

$$P_{\Delta ABP} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{1}{2}b = \frac{1}{4}ab$$

$$P_{\Delta PCR} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}a \cdot \frac{1}{2}b = \frac{1}{8}ab$$

$$P_{ABCD} = ab$$

3. Obliczenie pola trójkąta APR.

$$P_{\Delta APR} = P_{ABCD} - P_{\Delta ADR} - P_{\Delta ABP} - P_{\Delta PCR} = ab - \frac{1}{4}ab - \frac{1}{4}ab - \frac{1}{8}ab$$

$$P_{\Delta APR} = ab - \frac{2}{8}ab - \frac{2}{8}ab - \frac{1}{8}ab = \frac{3}{8}ab$$

4.Wyznaczenie sumy pól trójkątów ADR oraz PCR i zakończenie dowodu.

$P_{\Delta ADR} + P_{\Delta PCR} = \frac{1}{4}ab + \frac{1}{8}ab = \frac{2}{8}ab + \frac{1}{8}ab = \frac{3}{8}ab$
$P_{\Delta APR} = \frac{3}{8}ab \; i \; P_{\Delta ADR} + P_{\Delta PCR} = \frac{3}{8}ab$

Zatem $P_{\Delta APR} = P_{\Delta ADR} + P_{\Delta PCR}$, a to kończy dowód.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

4 punkty – gdy poprawnie przeprowadzi dowód, że $P_{\Delta APR} = P_{\Delta ADR} + P_{\Delta PCR}$,

3 punkty – gdy

- wyznaczy poprawnie $P_{\Delta APR} = \frac{3}{8}ab$ i na tym zakończy **lub**
- wyznaczy poprawnie $P_{\Delta APR} = \frac{3}{8}ab$ i błędnie wyznaczy sumę pól trójkątów ADR oraz PCR **lub**
- wyznaczy poprawnie pola trójkątów ADR , PCR , ABP oraz poprawnie $P_{\Delta ADR} + P_{\Delta PCR} = \frac{3}{8}ab$, ale w wyniku błędu rachunkowego otrzyma $P_{\Delta APR} \neq \frac{3}{8}ab$.

2 punkty – gdy

- wyznaczy pola trójkątów $P_{\Delta ADR} = \frac{1}{4}ab$ i $P_{\Delta PCR} = \frac{1}{8}ab$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- wyznaczy pola trójkątów $P_{\Delta ABP} = \frac{1}{4}ab$ i $P_{\Delta BCR} = \frac{1}{8}ab$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- wyznaczy pola trójkątów $P_{\Delta ABP} = \frac{1}{4}ab$ i $P_{\Delta ADR} = \frac{1}{4}ab$ i zapisze, że pole $P_{\Delta APR} = P_{ABCD} - P_{\Delta ADR} - P_{\Delta ABP} - P_{\Delta PCR}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy

- wyznaczy poprawnie **tylko jedno** z pól trójkątów ADR , PCR , ABP $P_{\Delta ADR} = \frac{1}{4}ab \quad lub \quad P_{\Delta ABP} = \frac{1}{4}ab \quad lub \; P_{\Delta BCR} = \frac{1}{8}ab$ **lub**
- zapisze, że $P_{\Delta APR} = P_{ABCD} - P_{\Delta ADR} - P_{\Delta ABP} - P_{\Delta BCR}$.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga:

1. Jeśli uczeń przyjmie konkretne wartości za boki prostokąta i przeprowadzi dowód na konkretnym przykładzie to otrzymuje **1p**, **(** punkt jest przyznany za zapisanie bądź skorzystanie z własności , że $P_{\Delta APR} = P_{ABCD} - P_{\Delta ADR} - P_{\Delta ABP} - P_{\Delta BCR}$).
2. Uczeń nie musi wyraźnie zapisać, że $P_{\Delta APR} = P_{ABCD} - P_{\Delta ADR} - P_{\Delta ABP} - P_{\Delta BCR}$ wystarczy, że obliczając trójkąta APR widzimy, że jest ono różnicą pola prostokąta $ABCD$ i sumy pól trójkątów ADR , PCR , ABP.